

Taller Práctico: Administración de Usuarios, Grupos y Permisos en Linux

Presentado por:

Andres David Guevara Martinez

Ingeniería de Sistemas

Administración de Sistemas Linux

Tutor:

Edgar Sandoval

Unidad Central del Valle del Cauca

Tuluá - Valle del Cauca

2026

Índice

1. Introducción	2
2. Actividad 1: Creación de usuarios	2
2.1. Objetivo	2
2.2. Procedimiento	2
2.3. Verificación	2
3. Actividad 2: Compartir archivos	3
3.1. Objetivo	3
3.2. Procedimiento	3
3.3. Prueba de acceso	3
4. Actividad 3: Investigación	4
4.1. ¿Qué diferencia existe entre root y un usuario normal?	4
4.2. ¿Para qué sirven los grupos?	4
4.3. ¿Qué hace el comando passwd?	5
4.4. ¿Qué función cumple /etc/passwd?	5
4.5. ¿Qué significa el permiso rwx?	5
5. Ejercicio Evaluativo	5
5.1. Enunciado	5
5.2. Procedimiento realizado por el estudiante	5
5.2.1. Creación de usuarios	5
5.2.2. Creación del grupo	5
5.2.3. Asignación de usuarios al grupo	5
5.2.4. Creación y configuración de la carpeta	6
5.2.5. Verificación de acceso	7
5.3. Observaciones	8
6. Conclusiones	9

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de un taller práctico sobre administración de usuarios, grupos y permisos en sistemas Linux. Se ejecutaron tareas como creación de usuarios, asignación a grupos, configuración de permisos en directorios compartidos y verificación de accesos. Además, se responden preguntas de investigación sobre conceptos fundamentales del sistema operativo Linux. Las actividades se realizaron en una máquina virtual con Ubuntu, utilizando comandos en modo consola. Se incluyen capturas de pantalla que evidencian cada paso realizado.

2. Actividad 1: Creación de usuarios

2.1. Objetivo

Crear los usuarios `sofia`, `carlos` y `juan` (en lugar de `andres` como indicaba la guía original), el grupo `proyecto`, agregar los usuarios al grupo y verificar la pertenencia.

2.2. Procedimiento

Primero se verificó la existencia de los usuarios y se asignaron contraseñas seguras. En las capturas se observa la creación de las contraseñas para `sofia`, `carlos` y `juan` usando el comando `sudo passwd`.

```
andres@andres-Vm:~$ sudo passwd sofia
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña no supera la verificación de diccionario - Es demasiado simple/sistemática.
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
andres@andres-Vm:~$ sudo passwd c
camilo      carlos      colord      cups-browsed  cups-pk-helper
andres@andres-Vm:~$ sudo passwd carlos
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña no supera la verificación de diccionario - Es demasiado simple/sistemática.
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
andres@andres-Vm:~$ sudo passwd juan
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña no supera la verificación de diccionario - Es demasiado simple/sistemática.
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

Figura 1: Asignación de contraseñas a los usuarios `sofia`, `carlos` y `juan`.

Luego se agregaron los usuarios al grupo `proyecto` mediante `sudo usermod -aG proyecto <usuario>` y se verificó con el comando `groups`.

2.3. Verificación

La salida del comando `groups` confirma que los tres usuarios pertenecen al grupo `proyecto`.

```
andres@andres-Vm:~$ sudo usermod -aG proyecto sofia
andres@andres-Vm:~$ sudo usermod -aG proyecto juan
andres@andres-Vm:~$ sudo usermod -aG proyecto carlos
andres@andres-Vm:~$ groups sofia
sofia : sofia proyecto
andres@andres-Vm:~$ groups carlos
carlos : carlos proyecto
andres@andres-Vm:~$ groups juan
juan : juan proyecto
```

Figura 2: Adición de usuarios al grupo `proyecto` y verificación.

3. Actividad 2: Compartir archivos

3.1. Objetivo

Crear una carpeta compartida en `/home/compartido`, asignarle el grupo `proyecto` y establecer permisos para que solo los miembros del grupo puedan acceder y modificar su contenido.

3.2. Procedimiento

Se ejecutaron los siguientes comandos:

```
1 sudo mkdir /home/compartido
2 sudo chown :proyecto /home/compartido
3 sudo chmod 770 /home/compartido
```

La figura 3 muestra la ejecución de estos comandos.

```
andres@andres-Vm:~$ sudo mkdir /home/compartido
andres@andres-Vm:~$ sudo chown :pro
proxy    proyecto
andres@andres-Vm:~$ sudo chown :proyecto /home/compartido
andres@andres-Vm:~$ sudo chmod 770 /home/compartido
```

Figura 3: Creación del directorio, cambio de grupo propietario y asignación de permisos.

3.3. Prueba de acceso

Se accedió con el usuario `sofia` y se verificó que puede entrar al directorio, listar su contenido y que los permisos son correctos (`drwxrwx—`, grupo `proyecto`).

```

andres@andres-Vm:~$ su sofia
Contraseña:
$ cd /home/compartido
$ ls
$ pwd
/home/compartido
$ ls -l
total 0
$ cd ..
$ ls -l
total 40
drwxr-x--- 20 andres andres 4096 abr  8 14:31 andres
drwxr-x---  2 carlos carlos 4096 may 13 10:46 carlos
drwxrwx---  2 root  proyecto 4096 may 13 10:50 compartido
drwxr-x---  2 juan  juan    4096 may 13 10:46 juan
drwxr-x---  2 laura laura   4096 may 13 10:37 laura
drwxr-x---  2 pedro pedro   4096 may 13 10:37 pedro
drwxr-x---  2 sofia sofia   4096 may 13 10:46 sofia
drwxr-x---  2 usr1  usr1    4096 mar 29 15:35 usr1
drwxr-x---  2 usr2  usr2    4096 mar 29 15:35 usr2
drwxr-x---  2 usr3  usr3    4096 mar 29 15:35 usr3
$ █

```

Figura 4: Acceso exitoso del usuario `sofia` al directorio compartido.

4. Actividad 3: Investigación

A continuación se responden las preguntas planteadas en la guía.

4.1. ¿Qué diferencia existe entre `root` y un usuario normal?

`root` es el superusuario con privilegios ilimitados sobre todo el sistema: puede leer, modificar y ejecutar cualquier archivo, instalar software, cambiar permisos y administrar otros usuarios. Un usuario normal tiene restricciones, solo puede modificar sus propios archivos y necesita permisos explícitos (generalmente mediante `sudo`) para realizar tareas administrativas.

4.2. ¿Para qué sirven los grupos?

Los grupos permiten organizar usuarios con necesidades similares y asignar permisos de manera colectiva. Por ejemplo, un grupo `proyecto` puede tener acceso de lectura/escritura a ciertos directorios sin necesidad de dar permisos individuales a cada usuario.

4.3. ¿Qué hace el comando `passwd`?

El comando `passwd` cambia la contraseña de un usuario. El propio usuario puede cambiar su propia contraseña, mientras que `root` puede cambiar la de cualquier usuario. También permite forzar expiración de contraseñas, bloquear cuentas, etc.

4.4. ¿Qué función cumple `/etc/passwd`?

El archivo `/etc/passwd` almacena información básica de las cuentas de usuario (nombre de usuario, UID, GID primario, directorio home, shell). Antiguamente contenía las contraseñas cifradas, pero ahora esas se guardan en `/etc/shadow` por seguridad.

4.5. ¿Qué significa el permiso `rwx`?

- **r**: read (lectura) – permite ver el contenido de un archivo o listar un directorio. - **w**: write (escritura) – permite modificar el archivo o crear/eliminar archivos dentro de un directorio. - **x**: execute (ejecución) – permite ejecutar un archivo como programa o acceder (entrar) a un directorio.

5. Ejercicio Evaluativo

5.1. Enunciado

Una empresa necesita:

- 3 usuarios: `juan`, `maría`, `admin1`
- Un grupo: `soporte`
- Juan y María deben pertenecer al grupo `soporte`.
- Crear carpeta `/soporte` con acceso exclusivo para el grupo `soporte`.

5.2. Procedimiento realizado por el estudiante

5.2.1. Creación de usuarios

Aunque la consigna pedía `juan`, el estudiante creó los usuarios `angel`, `maria` y `admin1`. Se muestran los comandos de creación y asignación de contraseñas.

5.2.2. Creación del grupo

Se creó el grupo `soporte` con `sudo groupadd soporte`.

5.2.3. Asignación de usuarios al grupo

Los usuarios `angel` y `maria` fueron agregados al grupo `soporte` usando `sudo usermod -aG soporte <usuario>`. El usuario `admin1` no fue agregado, quedando fuera del grupo.

```
andres@andres-Vm:~$ sudo useradd -m angel
andres@andres-Vm:~$ sudo useradd -m maria
andres@andres-Vm:~$ sudo useradd -m admin1
andres@andres-Vm:~$ sudo passwd angel
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
andres@andres-Vm:~$ sudo passwd maria
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
andres@andres-Vm:~$ sudo passwd admin1
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

Figura 5: Creación de usuarios `angel`, `maria` y `admin1` con sus respectivas contraseñas.

```
andres@andres-Vm:~$ sudo groupadd soporte
```

Figura 6: Creación del grupo `soporte`.

```
andres@andres-Vm:~$ sudo usermod -aG soporte angel
andres@andres-Vm:~$ sudo usermod -aG soporte maria
```

Figura 7: Adición de `angel` y `maria` al grupo `soporte`.

5.2.4. Creación y configuración de la carpeta

Se creó el directorio `/soporte`, se cambió su grupo propietario a `soporte` y se asignaron permisos 770 (lectura, escritura y ejecución para el propietario y el grupo, sin acceso para otros).

```
andres@andres-Vm:~$ sudo mkdir /soporte
andres@andres-Vm:~$ sudo chown :soporte /soporte
andres@andres-Vm:~$ sudo chmod 770 /soporte
andres@andres-Vm:~$
```

Figura 8: Creación del directorio, cambio de grupo y asignación de permisos.

5.2.5. Verificación de acceso

Usuario angel (miembro del grupo soporte) Pudo ingresar al directorio /soporte sin problemas, como se muestra en la figura 9.

```
andres@andres-Vm:~$ su angel
Contraseña:
$ cd /soporte
$ pwd
/soporte
$ cd ..
$ ls -l
total 4194400
lrwxrwxrwx   1 root root           7 abr 22  2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   2 root root    4096 feb 26  2024 bin.usr-is-merged
drwxr-xr-x   3 root root    4096 abr  8 10:40 boot
dr-xr-xr-x   2 root root    4096 ago  5  2025 cdrom
drwxr-xr-x  19 root root   4300 may 13 10:36 dev
drwxr-xr-x 146 root root  12288 may 13 11:02 etc
drwxr-xr-x  15 root root    4096 may 13 11:00 home
lrwxrwxrwx   1 root root           7 abr 22  2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root           9 abr 22  2024 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x   2 root root    4096 abr  8  2024 lib.usr-is-merged
drwx-----  2 root root  16384 feb 10 18:25 lost+found
drwxr-xr-x   2 root root    4096 ago  5  2025 media
drwxr-xr-x   2 root root    4096 ago  5  2025 mnt
drwxr-xr-x   2 root root    4096 ago  5  2025 opt
dr-xr-xr-x 230 root root         0 may 13 10:36 proc
drwx-----  7 root root    4096 abr  8 20:24 root
drwxr-xr-x  36 root root     940 may 13 10:36 run
lrwxrwxrwx   1 root root           8 abr 22  2024/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   2 root root    4096 mar 31  2024/sbin.usr-is-merged
drwxr-xr-x  15 root root    4096 mar 22 13:51 snap
drwxrwx---   2 root soporte  4096 may 13 11:03 soporte
drwxr-xr-x   2 root root    4096 ago  5  2025 srv
-rw-----   1 root root 4294967296 feb 10 19:02 swap.img
dr-xr-xr-x  13 root root         0 may 13 10:36 sys
drwxrwxrwt  14 root root    4096 may 13 10:46 tmp
drwxr-xr-x  12 root root    4096 ago  5  2025 usr
drwxr-xr-x  16 root root    4096 abr  8 11:18 var
$ exit
```

Figura 9: Acceso exitoso del usuario angel a /soporte.

Usuario maria (miembro del grupo soporte) También accedió correctamente.

Usuario admin1 (no miembro del grupo) No se muestra en las capturas, pero por los permisos 770 este usuario no tendría acceso al directorio.


```
andres@andres-Vm:~$ su maria
Contraseña:
$ cd /soporte
$ pwd
/soporte
$ cd ..
$ ls -l
total 4194400
lrwxrwxrwx    1 root root           7 abr 22  2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x    2 root root        4096 feb 26  2024 bin.usr-is-merged
drwxr-xr-x    3 root root        4096 abr  8 10:40 boot
dr-xr-xr-x    2 root root        4096 ago  5  2025 cdrom
drwxr-xr-x   19 root root        4300 may 13 10:36 dev
drwxr-xr-x  146 root root       12288 may 13 11:02 etc
drwxr-xr-x   15 root root        4096 may 13 11:00 home
lrwxrwxrwx    1 root root           7 abr 22  2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx    1 root root           9 abr 22  2024 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x    2 root root        4096 abr  8  2024 lib.usr-is-merged
drwx-----   2 root root       16384 feb 10 18:25 lost+found
drwxr-xr-x    2 root root        4096 ago  5  2025 media
drwxr-xr-x    2 root root        4096 ago  5  2025 mnt
drwxr-xr-x    2 root root        4096 ago  5  2025 opt
dr-xr-xr-x  231 root root           0 may 13 10:36 proc
drwx-----   7 root root        4096 abr  8 20:24 root
drwxr-xr-x   36 root root         940 may 13 10:36 run
lrwxrwxrwx    1 root root           8 abr 22  2024 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x    2 root root        4096 mar 31  2024 sbin.usr-is-merged
drwxr-xr-x   15 root root        4096 mar 22 13:51 snap
drwxrwx---   2 root soporte    4096 may 13 11:03 soporte
drwxr-xr-x    2 root root        4096 ago  5  2025 srv
-rw-----   1 root root    4294967296 feb 10 19:02 swap.img
dr-xr-xr-x   13 root root           0 may 13 11:05 sys
drwxrwxrwt   14 root root        4096 may 13 10:46 tmp
drwxr-xr-x   12 root root        4096 ago  5  2025 usr
drwxr-xr-x   16 root root        4096 abr  8 11:18 var
$ █
```

Figura 10: Acceso exitoso del usuario maria a /soporte.

5.3. Observaciones

El estudiante utilizó los nombres `angel` y `maria` en lugar de `juan` y `maría`, pero cumplió con el espíritu del ejercicio: dos usuarios pertenecen al grupo `soporte` y el tercero (`admin1`) queda fuera. La carpeta `/soporte` tiene los permisos solicitados y el acceso está restringido al grupo.

6. Conclusiones

- Se lograron todos los objetivos planteados: creación de usuarios y grupos, asignación de pertenencia, configuración de permisos y verificación de accesos.
- Los comandos fundamentales como `useradd`, `groupadd`, `usermod`, `chown` y `chmod` son esenciales para la administración de usuarios y permisos en Linux.
- La correcta gestión de grupos permite controlar el acceso a recursos compartidos de manera eficiente y segura.
- Se recomienda seguir buenas prácticas: no trabajar como `root` permanentemente, usar contraseñas robustas, revisar permisos periódicamente y eliminar cuentas inactivas.